ปรากฏการณ์หลัก: ทำไมน้ำขังแค่บางที่

เรื่องของเรา: ลานหน้าเสาธงของเราน้ำขัง: จะเปลี่ยนพื้นตรงไหน กี่เปอร์เซ็นต์

ชื่อ .....
ชั้น ม.1/..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

ปมของบทนี้: ฝนตกใส่เท่ากัน ทำไมลานคอนกรีตน้ำขัง แต่สนามหญ้าไม่ขัง

1) ทบทวนกระดานคำถาม

คำถามบนกระดานที่บทนี้จะช่วยตอบ:

.....

2) ลองเอง (ยังไม่ต้องใช้สูตร)

1. เดินสำรวจลานหน้าเสาธงและสนามหญ้า (หรือดูภาพหลังฝนตก) วาดแผนผังคร่าว ๆ ว่าน้ำขังตรงไหน
2. จดสิ่งที่เห็น และสิ่งที่สงสัย อย่างน้อยคนละ 3 ข้อ
3. กลุ่มเขียนคำแนะนำเบื้องต้นถึงโรงเรียนว่าควรทำอย่างไร พร้อมเหตุผล

แผนผังน้ำขัง (วาดลาน สนามหญ้า อาคาร และจุดที่น้ำขัง)

วิธีคิดของกลุ่มเรา

.....

.....

.....

.....

3–4) หลังเทียบวิธีกับเพื่อน ครูบอกว่าสิ่งที่เราค้นพบมีชื่อเรียกว่า

.....

.....

5) อธิบายและตั้งคำถามถัดไป

ฉันคิดว่า...	
เพราะฉันเห็นว่า...	
ฉันยังไม่แน่ใจเรื่อง...	

ข้อค้นพบของบทนี้ใน 1 ประโยค

.....

คำถามใหม่ที่จะติดบนกระดาน

.....

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · หน่วย PhBL ตามแนวโครงการ STEM Education Leadership for Change (SELC) · ทำออนไลน์ได้ในเว็บคณิต ม.1 บท 1.1

พื้นแข็งกับพื้นเขียว ต่างกันแค่ไหน

เรื่องของเรา: ลานหน้าเสาธงของเราน้ำขัง: จะเปลี่ยนพื้นตรงไหน กี่เปอร์เซ็นต์

ชื่อ .....
ชั้น ม.1/..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

ปมของบทนี้: ลานใหญ่กว่าสนามหญ้า จะบอกว่า "พื้นแข็งเยอะกว่าพื้นเขียว" ด้วยตัวเลขอย่างไร

1) ทบทวนกระดานคำถาม

คำถามบนกระดานที่บทนี้จะช่วยตอบ:

.....

2) ลองเอง (ยังไม่ต้องใช้สูตร)

1. ลงตารางกริดบนแผนผังบริเวณหน้าเสาธง (1 ช่อง = พื้นที่เท่ากัน) นับช่องพื้นแข็งและพื้นเขียว
2. แต่ละกลุ่มคิดวิธีบอกว่าพื้นแข็งมากกว่าพื้นเขียวแค่ไหน (ลบกัน? หารกัน? วาดรูป?)
3. เทียบวิธีของแต่ละกลุ่ม: วิธีไหนยังใช้ได้ถ้าเปลี่ยนขนาดช่องกริด

แผนผังกริด (1 ช่อง = พื้นที่เท่ากัน ระบายสีพื้นแต่ละแบบ)



บริเวณ	ช่องพื้นแข็ง	ช่องพื้นเขียว
ลานหน้าเสาธง		
ทั้งบริเวณหน้าอาคาร		

วิธีคิดของกลุ่มเรา

.....

.....

.....

3–4) หลังเทียบวิธีกับเพื่อน ครูบอกว่าสิ่งที่เราค้นพบมีชื่อเรียกว่า

.....

.....

5) อธิบายและตั้งคำถามถัดไป

ฉันคิดว่า...	
เพราะฉันเห็นว่า...	
ฉันยังไม่แน่ใจเรื่อง...	

ข้อค้นพบของบทนี้ใน 1 ประโยค

.....

คำถามใหม่ที่จะติดบนกระดาน

.....

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · หน่วย PhBL ตามแนวโครงการ STEM Education Leadership for Change (SELC) · ทำออนไลน์ได้ในเว็บคณิต ม.1 บท 1.1

ชื่อ .....
ชั้น ม.1/..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

เทียบพื้นสามแบบพร้อมกัน

เรื่องของเรา: ลานหน้าเสาธงของเราน้ำขัง: จะเปลี่ยนพื้นตรงไหน กี่เปอร์เซ็นต์

ปมของบทนี้: บริเวณหน้าอาคารมีทั้งคอนกรีต หญ้า และพื้นดิน/ทราย จะบอกส่วนแบ่งทั้งสามในประโยคเดียวอย่างไร

1) ทบทวนกระดานคำถาม

คำถามบนกระดานที่บทนี้จะช่วยตอบ:

.....

2) ลองเอง (ยังไม่ต้องใช้สูตร)

1. นับช่องพื้นแบบที่สาม (ดิน ทราย หรือบล็อกปูหญ้า) เพิ่ม
2. เขียนส่วนแบ่งของพื้นทั้งสามแบบ ลองให้เป็นจำนวนน้อยที่สุดที่ยังบอกส่วนแบ่งเดิม
3. ถ้ารู้แค่ คอนกรีต : หญ้า และ หญ้า : ดิน จะหาส่วนแบ่งทั้งสามได้ไหม

แผนผังกริด (1 ช่อง = พื้นที่เท่ากัน ระบายสีพื้นแต่ละแบบ)



พื้น	จำนวนช่อง
คอนกรีต	
หญ้า	
ดิน/ทราย	

วิธีคิดของกลุ่มเรา

.....

.....

.....

3–4) หลังเทียบวิธีกับเพื่อน ครูบอกว่าสิ่งที่เราค้นพบมีชื่อเรียกว่า

.....

.....

5) อธิบายและตั้งคำถามถัดไป

ฉันคิดว่า...	
ตัวเลขที่ทำให้ฉันคิดแบบนี้คือ...	
ตัวเลขนี้เกี่ยวกับคำตอบเพราะ...	

ข้อค้นพบของบทนี้ใน 1 ประโยค

.....

คำถามใหม่ที่จะติดบนกระดาน

.....

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · หน่วย PhBL ตามแนวโครงการ STEM Education Leadership for Change (SELC) · ทำออนไลน์ได้ในเว็บคณิต ม.1 บท 1.1

ใบงาน PhBL · คณิตศาสตร์ ม.1 · บทที่ 4/8 · 2 คาบ · เว็บบท 1.1

ชื่อ .....
ชั้น ม.1/..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

ทดลองถาด: น้ำหายไปไหน

เรื่องของเรา: ลานหน้าเสาธงของเราน้ำขัง: จะเปลี่ยนพื้นตรงไหน กี่เปอร์เซ็นต์

ปมของบทนี้: พื้นแต่ละแบบซึมน้ำได้ต่างกันแค่ไหน และจะเทียบได้อย่างไรเมื่อแต่ละกลุ่มเทน้ำไม่เท่ากัน

1) ทบทวนกระดานคำถาม

คำถามบนกระดานที่บทนี้จะช่วยตอบ:

.....

2) ลองเอง (ยังไม่ต้องใช้สูตร)

1. ใช้ถาดขนาดเท่ากัน ใส่ดิน หญ้า ทราย และแผ่นกระเบื้อง/คอนกรีต
2. เทน้ำ (บางกลุ่ม 100 mL บางกลุ่ม 150 mL ตามที่ครูแจก) รอ 1 นาที ตวงน้ำที่เหลือบนผิว
3. เทียบผลกับกลุ่มที่เทน้ำไม่เท่ากัน: กลุ่มไหนพื้นซึมน้ำดีกว่ากันจริง

พื้น	น้ำที่เท (mL)	น้ำที่เหลือบนผิว (mL)
ดิน		
หญ้า		
ทราย		
คอนกรีต/กระเบื้อง		

วิธีคิดของกลุ่มเรา

.....

.....

.....

3–4) หลังเทียบวิธีกับเพื่อน ครูบอกว่าสิ่งที่เราค้นพบมีชื่อเรียกว่า

.....

.....

5) อธิบายและตั้งคำถามถัดไป

ฉันคิดว่า...	
ตัวเลขที่ทำให้ฉันคิดแบบนี้คือ...	
ตัวเลขนี้เกี่ยวกับคำตอบเพราะ...	

ข้อค้นพบของบทนี้ใน 1 ประโยค

.....

คำถามใหม่ที่จะติดบนกระดาน

.....

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · หน่วย PhBL ตามแนวโครงการ STEM Education Leadership for Change (SELC) · ทำออนไลน์ได้ในเว็บคณิต ม.1 บท 1.1

ชื่อ .....
ชั้น ม.1/..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

จากถาดสู่ลานจริง

เรื่องของเรา: ลานหน้าเสาธงของเราน้ำขัง: จะเปลี่ยนพื้นตรงไหน กี่เปอร์เซ็นต์

ปมของบทนี้: ถาดกว้าง 30 × 20 cm แต่ลานกว้างหลายร้อยตารางเมตร ถ้าฝนตกหนัก น้ำบนลานจะมากแค่ไหน

1) ทบทวนกระดานคำถาม

คำถามบนกระดานที่บทนี้จะช่วยตอบ:

.....

2) ลองเอง (ยังไม่ต้องใช้สูตร)

1. วัดขนาดลานหน้าเสาธงจริง (กว้าง × ยาว)
2. ความรู้ตั้งต้น: ฝน 1 มิลลิเมตร ตกบนพื้นที่ 1 ตารางเมตร ได้น้ำ 1 ลิตร · น้ำ 100 mL บนถาด 30 × 20 cm เท่ากับฝนประมาณ 1.67 mm
3. คิดเองก่อน: ฝนตก 20 mm น้ำตกลงบนลานกี่ลิตร และถ้าพื้นทั้งลานเป็นคอนกรีต น้ำเหลือบนผิวประมาณกี่ลิตร

รายการ	ค่า
ความกว้างลาน (m)	
ความยาวลาน (m)	
ปริมาณฝน (mm)	
ร้อยละที่คอนกรีตซึม (จากบท 4)	

วิธีคิดของกลุ่มเรา

.....

.....

.....

3–4) หลังเทียบวิธีกับเพื่อน ครูบอกว่าสิ่งที่เราค้นพบมีชื่อเรียกว่า

.....

.....

5) อธิบายและตั้งคำถามถัดไป

ฉันคิดว่า... (ข้อกล่าวอ้าง)	
ตัวเลขที่ทำให้ฉันคิดแบบนี้... (หลักฐาน)	
ตัวเลขนี้เกี่ยวกับคำตอบเพราะ... (เหตุผล)	

ข้อค้นพบของบทนี้ใน 1 ประโยค

.....

คำถามใหม่ที่จะติดบนกระดาน

.....

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · หน่วย PhBL ตามแนวโครงการ STEM Education Leadership for Change (SELC) · ทำออนไลน์ได้ในเว็บคณิต ม.1 บท 1.2

ชื่อ .....
ชั้น ม.1/..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

บอกเป็นร้อยละให้ทุกคนเข้าใจ

เรื่องของเรา: ลานหน้าเสาธงของเราน้ำขัง: จะเปลี่ยนพื้นตรงไหน กี่เปอร์เซ็นต์

ปมของบทนี้: ผู้อำนวยการถามว่า "หญ้าซึมน้ำดีกว่าคอนกรีตแค่ไหน และตอนนี้พื้นเขียวมีกี่ส่วนของลาน" จะตอบด้วยตัวเลขที่เข้าใจทันทีอย่างไร

1) ทบทวนกระดานคำถาม

คำถามบนกระดานที่บทนี้จะช่วยตอบ:

.....

2) ลองเอง (ยังไม่ต้องใช้สูตร)

1. เปลี่ยนผลบท 4 (น้ำซึม : น้ำเท) และผลบท 2–3 (ส่วนแบ่งพื้นที่) ให้เป็นค่าที่ฐานเป็น 100
2. เทียบว่าค่าแบบไหนอ่านง่ายกว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ทดลอง

สิ่งที่อยากบอก	ส่วน	ทั้งหมด
หญ้าซึมน้ำ		
คอนกรีตซึมน้ำ		
พื้นเขียวในบริเวณ		

วิธีคิดของกลุ่มเรา

.....

.....

.....

3–4) หลังเทียบวิธีกับเพื่อน ครูบอกว่าสิ่งที่เราค้นพบมีชื่อเรียกว่า

.....

.....

5) อธิบายและตั้งคำถามถัดไป

ฉันคิดว่า... (ข้อกล่าวอ้าง)	
ตัวเลขที่ทำให้ฉันคิดแบบนี้... (หลักฐาน)	
ตัวเลขนี้เกี่ยวกับคำตอบเพราะ... (เหตุผล)	

ข้อค้นพบของบทนี้ใน 1 ประโยค

.....

คำถามใหม่ที่จะติดบนกระดาน

.....

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · หน่วย PhBL ตามแนวโครงการ STEM Education Leadership for Change (SELC) · ทำออนไลน์ได้ในเว็บคณิต ม.1 บท 1.3

ใบงาน PhBL · คณิตศาสตร์ ม.1 · บทที่ 7/8 · 2 คาบ · เว็บบท 1.3

ชื่อ .....
ชั้น ม.1/..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

เปลี่ยนกี่เปอร์เซ็นต์ถึงพอ

เรื่องของเรา: ลานหน้าเสาธงของเราน้ำขัง: จะเปลี่ยนพื้นตรงไหน กี่เปอร์เซ็นต์

ปมของบทนี้: โรงเรียนเปลี่ยนทั้งลานไม่ได้ (ยังต้องเข้าแถว) ต้องเปลี่ยนน้อยที่สุดกี่เปอร์เซ็นต์น้ำบนลานจึงลดลงตามเป้าที่ห้องตั้ง

1) ทบทวนกระดานคำถาม

คำถามบนกระดานที่บทนี้จะช่วยตอบ:

.....

2) ลองเอง (ยังไม่ต้องใช้สูตร)

1. ห้องตกลงเป้าหมายร่วมกัน เช่น น้ำเหลือบนลานลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
2. ลองคิดเองทีละกรณี: เปลี่ยน 20% 40% 60% น้ำเหลือบนลานเท่าไร
3. หาค่าน้อยที่สุดที่ถึงเป้า แล้วตรวจกับแบบจำลองในเว็บ

รายการ	ค่า
พื้นที่ลาน (m^2)	
ปริมาณฝน (mm)	
ร้อยละที่คอนกรีตซึม	
ร้อยละที่พื้นใหม่ซึม	
เป้า: น้ำเหลือไม่เกินกี่ % ของตอนนี้	

วิธีคิดของกลุ่มเรา

.....

.....

.....

3–4) หลังเทียบวิธีกับเพื่อน ครูบอกว่าสิ่งที่เราค้นพบมีชื่อเรียกว่า

.....

.....

5) อธิบายและตั้งคำถามถัดไป

ฉันคิดว่า... (ข้อกล่าวอ้าง)	
ตัวเลขที่ทำให้ฉันคิดแบบนี้... (หลักฐาน)	
ตัวเลขนี้เกี่ยวกับคำตอบเพราะ... (เหตุผล)	

ข้อค้นพบของบทนี้ใน 1 ประโยค

.....

คำถามใหม่ที่จะติดบนกระดาน

.....

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · หน่วย PhBL ตามแนวโครงการ STEM Education Leadership for Change (SELC) · ทำออนไลน์ได้ในเว็บคณิต ม.1 บท 1.3

ชื่อ .....
ชั้น ม.1/..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

ข้อเสนอถึงผู้อำนวยการ

เรื่องของเรา: ลานหน้าเสาธงของเราน้ำขัง: จะเปลี่ยนพื้นตรงไหน กี่เปอร์เซ็นต์

ปมของบทนี้: จะเขียนข้อเสนอที่ผู้อำนวยการเชื่อและนำไปใช้ได้อย่างไร และหลักฐานของเรายังบอกอะไรไม่ได้

1) ทบทวนกระดานคำถาม

คำถามบนกระดานที่บทนี้จะช่วยตอบ:

.....

2) ลองเอง (ยังไม่ต้องใช้สูตร)

1. เขียนข้อเสนอ 1 หน้า: เลือกพื้นแบบใหม่ ร้อยละพื้นที่ที่ควรเปลี่ยน ตัวเลขจากการทดลอง เหตุผล และข้อจำกัด
2. แลกกันอ่านกับอีกกลุ่ม ให้ข้อเสนอแนะตามรูบริก
3. ถ่ายโอน: ใช้วิธีเดียวกันกับลานจอดรถหรือหน้าบ้านของตัวเอง ต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง

วิธีคิดของกลุ่มเรา

.....

.....

.....

.....

3–4) หลังเทียบวิธีกับเพื่อน ครูบอกว่าสิ่งที่เราค้นพบมีชื่อเรียกว่า

.....

.....

5) อธิบายและตั้งคำถามถัดไป

C ข้อกล่าวอ้าง	
E หลักฐาน — ตัวเลขจากข้อมูลอย่างน้อย 2 จุด	
R เหตุผล — หลักคณิตศาสตร์ที่เชื่อมหลักฐานกับข้อกล่าวอ้าง	
หลักฐานของเรายังบอกอะไรไม่ได้	

ข้อค้นพบของบทนี้ใน 1 ประโยค

.....

คำถามใหม่ที่จะติดบนกระดาน

.....

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · หน่วย PhBL ตามแนวโครงการ STEM Education Leadership for Change (SELC) · ทำออนไลน์ได้ในเว็บคณิต ม.1 บท 1.3